

Chamamos de **acíclico** qualquer grafo que não contenha circuito. Uma **floresta** é um grafo acíclico e os componentes conexos de uma floresta são árvores, ou seja, uma **árvore** é um grafo conexo e acíclico.

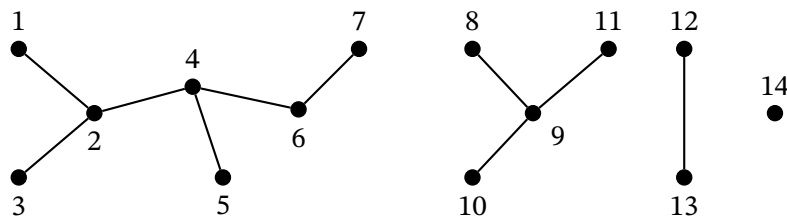


Figura 4.1: Uma floresta com 4 árvores.

Notemos que todo grafo acíclico G com pelo menos dois vértices tem pelo menos dois vértices de grau 1, basta tomarmos os extremos de um caminho de comprimento máximo (veja a Figura 1.6, pág. 5).

Chamamos de **folha** todo vértice de grau 1 em uma árvore.

Proposição 4.1

Um grafo G é conexo se e somente se $\nabla_G(U) \neq \emptyset$ para todo subconjunto próprio e não-vazio de vértices $U \subsetneq V(G)$.

Demonstração. Seja G um grafo conexo. Se G é conexo e admite um subconjunto próprio e não-vazio $U \subset V(G)$, então existe em G um caminho

$$u = x_0, x_1, \dots, x_k = w$$

para algum $u \in U$ e algum $w \in \bar{U}$. Tome $m := \max\{j : x_j \in U\}$ e temos $0 \leq m < k$ pela escolha de u e de w , logo $\{x_m, x_{m+1}\} \in \nabla_G(U)$.

Para a recíproca, considere um grafo G tal que para todo subconjunto próprio e não-vazio de vértices $U \subsetneq V(G)$ vale $\nabla_G(U) \neq \emptyset$.

Se G não é conexo, então existem vértices u e w de G sem nenhum caminho entre eles. Defina U como a componente conexa de u . Logo $U \neq \emptyset$, e $w \notin U$, ou seja, $U \subsetneq V(G)$. Pela hipótese, $\nabla_G(U) \neq \emptyset$, e portanto existe uma aresta $\{a, b\} \in E(G)$ com $a \in U$ e $b \in \bar{U}$. Como $a \in U$, existe um caminho P de u a a , portanto, P, b é um caminho de u a b , logo $b \in U$. Assim, $b \in U$ e $b \in \bar{U}$ é uma contradição. Logo G é conexo. $\square$

Definição 4.1: Remoção e adição de aresta

Se $G = (V, E)$ é um grafo e e uma aresta de G , então definimos o grafo obtido pela remoção de e , denotado por $G - e$, por

$$G - e := (V, E \setminus \{e\}).$$

$\nabla_G(U)$, o corte definido por U , foi definido no Exercício 60

Sejam $x, y \in V(G)$ vértices distintos de G . Definimos o grafo $G + xy$ por

$$G + xy := (V(G), E(G) \cup \{\{x, y\}\}).$$

Note que, sendo x e y adjacentes, $G + xy = G$.

Proposição 4.2

Se $G = (V, E)$ é conexo então $G - e$ é conexo para toda aresta e que pertence a algum circuito de G .

Demonstração. Seja G um grafo conexo e e uma aresta de algum circuito $C \subseteq G$. Consideremos dois vértices quaisquer $u, v \in V(G - e)$ e P um caminho $u = u_1, u_2, \dots, u_m = v$ em G com extremos u e v .

Se $e \notin E(P)$ então P é um caminho em $G - e$.

Se $e \in E(P)$, então $e = \{u_i, u_{i+1}\}$ para algum i e a sequência $u_1, \dots, u_{i-1}, C - e, u_{i+2}, \dots, u_m$ é um passeio em $G - e$ que contém os vértices u e v . Logo $G - e$ é conexo. $\square$

Nos grafos conexos, a quantidade de arestas caracteriza árvores. Por um lado temos o seguinte resultado.

Proposição 4.3

Toda árvore com n vértices tem $n - 1$ arestas.

Demonstração. Vamos provar por indução em $n \geq 1$ que a seguinte afirmação vale: se um grafo com n vértices é uma árvore então o número de arestas é $n - 1$.

Se o grafo é trivial, isto é $n = 1$, então o número de arestas é 0.

Para $n \geq 2$, vamos assumir que toda árvore com $n - 1$ vértices tem $n - 2$ arestas e seja G uma árvore com n vértices.

Tome $v \in V(G)$ uma folha de G . O grafo $G - v$ é uma árvore (justifique) com $n - 1$ vértices e pela hipótese indutiva $|E(G - v)| = n - 2$. Como $|E(v)| = 1$ e $|E(G - v)| = |E(G) \setminus E(v)|$, temos que $|E(G)| = n - 1$. Portanto, pelo Princípio de Indução Finita, a afirmação vale para todo $n \geq 1$. $\square$

Por outro lado, grafos conexos com uma aresta a menos que o número de vértices são árvores. Antes de provar a recíproca do lema, introduziremos um novo conceito. Lembremos que $H \subseteq G$ é gerador se $V(H) = V(G)$.

Definição 4.2: árvore geradora

Se uma árvore $T \subseteq G$ é um subgrafo gerador de G , dizemos que T é uma **árvore geradora** de G .

Todo grafo conexo tem uma árvore geradora dele: seja G um grafo conexo e seja $T \subseteq G$ um subgrafo gerador de G , conexo e com o menor número de arestas possível. Se T contém circuito então para qualquer aresta e de um circuito $T - e$ é conexo e tem menos arestas que T , uma contradição. Desse fato, podemos concluir que a recíproca do lema 4.3 do seguinte modo: suponha que G é conexo, com n vértices e $n - 1$ arestas. Seja $T \subseteq G$ uma árvore geradora de G . Como acabamos de mostrar T tem $n - 1$ arestas, logo $T = G$, portanto G é uma árvore.

Teorema 4.1

Um grafo com n vértices é uma árvore se, e somente se, é conexo e o número de arestas é $n - 1$. $\square$

Um algoritmo que recebe um grafo conexo e determina uma árvore geradora do grafo conexo é fácil e rápido e já sabemos como fazer: é o subgrafo induzido pelo conjunto de arestas $M = \{\{v, p[v]\} : v \in V(G) \text{ e } p[v] \neq \text{nil}\}$, onde o vetor $p[\]$ é determinado pela execução de uma algoritmo de busca (Algoritmo 3; veja os exercícios 60 item 4).

Além do número de arestas, outras propriedades caracterizam árvores.

Teorema 4.2: caracterização de árvore

As seguintes afirmações são equivalentes para todo grafo $G = (V, E)$:

- (1) G é árvore;
- (2) para quaisquer $x, y \in V$ existe um único caminho em G com extremos x e y ;
- (3) G é *conexo minimal*: G é conexo e $G - e$ é desconexo, para qualquer $e \in E$;
- (4) G é *acíclico maximal*: G é acíclico e $G + xy$ contém circuito, para quaisquer $x, y \in V$ não adjacentes em G .

Demonstração. Para G trivial o teorema vale como pode-se verificar facilmente. Se G tem ordem 2, então $G = K^2$ e a verificação também é fácil, deixa-mo-lá para o leitor. Vamos supor que G tem pelo menos 3 vértices e mostraremos $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$.

$(1) \Rightarrow (2)$: Seja G uma árvore e sejam $x, y \in V$. Se $x = y$, o único caminho é o trivial. Suponha $x \neq y$. Como G é conexo, existe um caminho de x a y . Suponha, por absurdo, que $P = x_0, x_1, \dots, x_{n+1}$ e $Q = y_0, y_1, \dots, y_{m+1}$ sejam caminhos distintos com $x_0 = y_0 = x$ e $x_{n+1} = y_{m+1} = y$. Seja

$$p := \max\{i \geq 0 : x_k = y_k \text{ para todo } 0 \leq k \leq i\}.$$

Como y ocorre em Q apenas na última posição (e em P também), $p = n + 1$ ou $p = m + 1$ forçaria $n = m$ e $P = Q$. Logo $p \leq \min\{n, m\}$,

os vértices x_{p+1} e y_{p+1} existem e $x_{p+1} \neq y_{p+1}$. Seja

$$q := \min\{j : j > p \text{ e } x_j = y_\ell \text{ para algum } \ell > p\},$$

e fixe $\ell > p$ com $x_q = y_\ell$. Este q existe, pois $j = n + 1$ serve (com $\ell = m + 1$). Considere

$$C = x_p, x_{p+1}, \dots, x_q = y_\ell, y_{\ell-1}, \dots, y_{p+1}, y_p = x_p.$$

Seus vértices são distintos: P e Q são caminhos, e, pela minimalidade de q , nenhum x_j com $p < j < q$ aparece em $y_{p+1}, \dots, y_m$. Além disso, C tem $(q - p) + (\ell - p)$ arestas, com ambas as parcelas ≥ 1 e não ambas iguais a 1 (senão $x_{p+1} = y_{p+1}$); logo C tem comprimento ≥ 3 e é um circuito em G , contradição.

(2) $\Rightarrow$ (3): Seja G tal que (2) vale. Por hipótese G é conexo. Para toda aresta $e = \{u, v\} \in E$ temos que $P = u, v$ é o único caminho com extremos u e v , portanto, $G - e$ é desconexo.

(3) $\Rightarrow$ (4): Seja G conexo minimal. Se G contém circuito, então para qualquer $e \in E(G)$ que pertença a um circuito temos que $G - e$ é conexo, uma contradição. Agora, sejam $x, y \in V$ distintos e não adjacentes em G ; como G é conexo existe um caminho, digamos $P = x, v_1, \dots, v_k, y$, com extremos x e y . Em $G + xy$ temos o circuito $x, v_1, \dots, v_k, y, x$ pois $k \geq 1$.

(4) $\Rightarrow$ (1): Seja G acíclico maximal; resta provar que G é conexo. Suponha que não: existem $x \neq y$ sem caminho entre eles em G . Em particular $xy \notin E(G)$, e por (4) o grafo $G + xy$ tem um circuito C . Como G é acíclico, $xy \in E(C)$, e então $C - xy$ é um caminho de x a y em G , contradição. $\square$

Como consequência do Teorema 4.2 podemos concluir que *uma árvore com n vértices é um grafo conexo com o menor número possível de arestas dentre todos os grafos conexos com n vértices.*

Exercícios

Exercício 62. Determine o número de arestas de uma floresta com n vértices e com k componentes conexas, em função de n e k .

Exercício 63. Desenhe todas as árvores não-isomorfas com 5 vértices e todas as árvores não-isomorfas com 7 vértices e com grau máximo pelo menos 4.

Exercício 64. Mostre que toda árvore T tem pelo menos $\Delta(T)$ folhas.

Exercício 65. Prove que o conjunto de arestas $\{p[v], v\}$ definido por uma busca em profundidade rotulada induz uma árvore.

Exercício 66. Seja G um grafo. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:

- (a) G é conexo e $|E(G)| = |V(G)| - 1$;
- (b) $|E(G)| = |V(G)| - 1$ e G não contém circuito.
- (c) G é uma árvore;

Exercício 67. Considere uma floresta F com n vértices e m arestas.

- (a) Qual é o número máximo de vértices num componente conexo de F ?
- (b) Mostre que há pelo menos $\max\{n - 2m, 0\}$ vértices de grau zero.
- (c) Mostre que se $m < n/2$ então resta pelo menos um vértice de grau zero.

Exercício 68. Seja T uma árvore, u e v dois vértices não adjacentes em T e $a \in E(T)$ uma aresta do circuito em $T + uv$. Mostre que

$$T + uv - a := (V(T), E(T) \cup \{\{u, v\}\} \setminus \{a\})$$

é uma árvore. Dizemos que essa árvore foi obtida por uma **operação elementar** a partir da árvore T .

Exercício 69. Sejam $T_1, T_2 \subset G$ árvores geradoras distintas de um grafo conexo G . Mostre que T_2 pode ser obtida a partir de T_1 através de uma sequência de operações elementares.

Exercício 70. Em um grafo conexo G dizemos que uma aresta e é uma **ponte** se $G - e$ é desconexo. Prove uma ponte pertence a todas as árvores geradoras de G .

Exercício 71. Seja T uma árvore de ordem t . Mostre que qualquer grafo com grau mínimo pelo menos $t - 1$ contém um subgrafo isomorfo a T .

Exercício 72 (precisa de álgebra linear). Seja G um grafo conexo com n vértices e m arestas, $m \geq n - 1$, e seja $T \subset G$ uma árvore geradora de G . Como $|E(T)| = n - 1$, há exatamente $m - n + 1$ arestas em $E(G) \setminus E(T)$; denote-as por $e_1, \dots, e_{m-n+1}$. Para cada i , o grafo $T + e_i$ contém um **único** circuito C_i , formado por e_i e pelo único caminho em T entre as pontas de e_i . Chamamos $C_1, \dots, C_{m-n+1}$ de **circuitos fundamentais de G com respeito a T** .

Dados $A, B \subseteq E(G)$, denote por $A \Delta B$ a diferença simétrica. Considere o conjunto $\mathcal{C}(E(G))$ das partes de $E(G)$ sobre o corpo $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, com soma $A \Delta B$ e produto por escalar $0 \cdot A = \emptyset$, $1 \cdot A = A$.

1. Verifique que $\mathcal{C}(E(G))$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}_2$.
2. Prove que para todo circuito $C \subset G$ existem $b_1, \dots, b_{m-n+1} \in \mathbb{F}_2$ tais que $E(C) = b_1 \cdot E(C_1) \Delta \dots \Delta b_{m-n+1} \cdot E(C_{m-n+1})$.
3. Seja $\mathcal{C}(G)$ o subespaço gerado pelos conjuntos de arestas dos circuitos de G . Prove que $E(C_1), \dots, E(C_{m-n+1})$ formam uma base de $\mathcal{C}(G)$ e conclua que $\dim \mathcal{C}(G) = m - n + 1$.

Exercício 73 (precisa de álgebra linear). Seja G um grafo conexo com n vértices e m arestas, e seja $T \subset G$ uma árvore geradora de G . Sejam

$f_1, \dots, f_{n-1}$ as arestas de T . Para cada j , o grafo $T - f_j$ tem exatamente duas componentes; seja S_j o conjunto de vértices de uma delas e defina

$$D_j = \nabla(S_j).$$

Observe que $D_j \cap E(T) = \{f_j\}$, pois f_j é a única aresta de T entre S_j e $V(G) \setminus S_j$. Chamamos $D_1, \dots, D_{n-1}$ de **cortes fundamentais de G com respeito a T** .

Considere o espaço vetorial $\mathcal{C}(E(G))$ sobre $\mathbb{F}_2$ com a soma $A \nabla B$ (exercício anterior).

1. Prove que $\nabla(S) \Delta \nabla(S') = \nabla(S \Delta S')$ para quaisquer $S, S' \subseteq V(G)$. Conclua que o conjunto $\mathcal{D}(G)$ dos cortes de G (incluindo $\nabla(\emptyset) = \emptyset$) é um subespaço de $\mathcal{C}(E(G))$, chamado **espaço de cortes** de G .
2. Prove que para todo corte $D = \nabla(S)$ de G existem $b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{F}_2$ tais que $D = b_1 \cdot D_1 \nabla \dots \nabla b_{n-1} \cdot D_{n-1}$.
3. Prove que $D_1, \dots, D_{n-1}$ formam uma base de $\mathcal{D}(G)$ e conclua que $\dim \mathcal{D}(G) = n - 1$.
4. Mostre que $\dim \mathcal{C}(G) + \dim \mathcal{D}(G) = m$, onde $\mathcal{C}(G)$ é o espaço de circuitos do exercício anterior. *Dica:* mostre que, para $e_i \notin E(T)$, vale $f_j \in E(C_i)$ se e somente se $e_i \in D_j$, e que todo circuito intersecta todo corte em um número par de arestas.

Exercício 74 (Shannon switching game (1952)). O seguinte jogo foi proposto por Claude Shannon para ser jogado numa grade retangular; descrevemos a versão em um grafo qualquer. O jogo é jogado em um grafo finito G com dois vértices distinguidos, s e t , por dois jogadores, o Positivo (*Short*) e o Negativo (*Cut*), que jogam alternadamente.

No início todas as arestas estão *livres*. Na sua vez, o Positivo *fixa* uma aresta livre e, na sua vez, o Negativo *remove* uma aresta livre; uma aresta fixada ou removida permanece assim até o fim do jogo. O Positivo vence se, em algum momento, existe um caminho de s a t formado por arestas fixadas; caso contrário, isto é, se todas as arestas forem marcadas sem que tal caminho exista, vence o Negativo. Em particular, não há empates. Dizemos que o jogo (G, s, t) é

positivo se o Positivo tem estratégia vencedora, não importando quem começa;

negativo se o Negativo tem estratégia vencedora, não importando quem começa;

neutro se vence quem joga primeiro.

Observe que um jogador nunca é prejudicado por uma jogada extra; logo, se um jogador vence jogando em segundo, vence também jogando em primeiro. Disso decorre que todo jogo é positivo, negativo ou neutro.

Prove que se G tem um subgrafo H com $s, t \in V(H)$ que admite duas árvores geradoras (de H) disjuntas nas arestas, então o jogo (G, s, t) é positivo.

Lehman (1964) de forma teórica e genérica, na teoria de matroides, provou que uma estratégia vencedora para o Positivo existe; o jogo de Shannon depende da estrutura de independência linear dos seus circuitos. **Bruno e Weinberg (1970)** simplificaram e traduziram os conceitos abstratos de matroides em estruturas puras de teoria dos grafos, oferecendo um algoritmo eficiente (de tempo polinomial) para determinar quem vence. A metodologia impactou o projeto de circuitos elétricos e redes de comutação além de servir de base para algoritmos de otimização de fluxos em redes e conectividade em grafos.

Dica. Seja (T_1, T_2) um par de árvores geradoras de H . Dizemos que o par é *bom* num dado momento do jogo se nenhuma aresta de $T_1 \cup T_2$ foi removida e toda aresta de $E(T_1) \cap E(T_2)$ já foi fixada. O Positivo deve manter um par bom antes de cada jogada do Negativo. Se o Negativo remove uma aresta $f \in E(T_1)$, o grafo $T_1 - f$ tem duas componentes e, como T_2 é conexo, a Proposição 4.1 fornece uma aresta $g \in E(T_2)$ ligando as duas componentes; o Positivo fixa g . Cuide dos casos em que f está fora de $T_1 \cup T_2$, em que g já está fixada, e de quem começa o jogo. Ao final, explique por que o Positivo tem um caminho de s a t de arestas fixadas.